

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL Columnar Database



Oleh:

Adhi Puspo Hadikusumo

103122430002

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Buatlah sebuah database Duckdb baru dengan nama jmmodul12.db. Kemudian, lakukan import data dari file jmmodul12.

```
DuckDB v1.5.3 (Variegata)
Enter ".help" for usage hints.
memory D .open jmmodul12.db
jmmodul12 D CREATE TABLE halte_busway (
    id_halte VARCHAR PRIMARY KEY,
    nama_halte VARCHAR,
    koridor_utama INTEGER,
    lokasi_lat DOUBLE,
    lokasi_lon DOUBLE,
    tipe_halte VARCHAR,
    fasilitas_toilet BOOLEAN,
    fasilitas_mushola BOOLEAN,
    status_operasional VARCHAR,
    alamat_lengkap TEXT,
    kecamatan VARCHAR,
    kota_administrasi VARCHAR
);
jmmodul12 D CREATE TABLE tap_in_out_log (
    id_transaksi UUID PRIMARY KEY,
    nomor_kartu VARCHAR,
    id_halte_asal VARCHAR,
    id_halte_tujuan VARCHAR,
    waktu_tap_in TIMESTAMP,
    waktu_tap_out TIMESTAMP,
    tarif_debet DECIMAL(10,2),
    sisa_saldo_kartu DECIMAL(12,2),
    tipe_pembayaran VARCHAR,
    jenis_perjalanan VARCHAR,
    catatan_sistem TEXT,
    FOREIGN KEY (id_halte_asal) REFERENCES halte_busway(id_halte)
);
```

2. Summarize

```
jmmodul12 D SUMMARIZE tap_in_out_log;
```

column_name varchar	column_type varchar	min varchar	max varchar	-	q50 varchar	q75 varchar	count int64	null_percentage decimal(9,2)
id_transaksi	UUID	03190d85-0d76-498c--	fdff9d31-fb46-48aa--	-	NULL	NULL	30	0.00
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	K-030123	-	NULL	NULL	30	0.00
id_halte_asal	VARCHAR	H01	H30	-	NULL	NULL	30	0.00
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	H30	-	NULL	NULL	30	0.00
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	2026-05-12 21:00:00	-	2026-05-12 11:30:00	2026-05-12 17:30:00	30	0.00
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	2026-05-12 22:05:00	-	2026-05-12 12:22:30	2026-05-12 18:40:00	30	0.00
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	3500.00	-	3500	3500	30	0.00
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	120000.00	-	23000	54000	30	0.00
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	Mandiri Emoney	-	NULL	NULL	30	0.00
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	Reguler	-	NULL	NULL	30	0.00
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	Tap berhasil	-	NULL	NULL	30	0.00

11 rows use .last to show entire result 12 columns (8 shown)

- 1) Berapa banyak distinct value dalam kolom tipe_pembayaran ?

Ada 4

- 2) Berapa nilai minimum dari sisa_saldo_kartu?

2000.00

- 3) Berapa nilai maximum dari tarif_debet?

3500.00

3. CSV

a.

```

jmmodule12 D copy halte_busway to 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
jmmodule12 D select * from 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
  
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)

b.

```

jmmodule12 D select * from 'halte_busway.csv'
where kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
  
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int64	lokasi_lat double	lokasi_lon double	...	status_operasional varchar	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H02	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	-	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	106.82	-	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	106.827	-	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	-6.197	106.823	-	Aktif	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	-6.166	106.829	-	Aktif	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	-6.216	106.818	-	Aktif	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	-6.175	106.843	-	Aktif	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	-6.202	106.801	-	Aktif	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	-6.161	106.82	-	Aktif	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

9 rows use .last to show entire result 12 columns (9 shown)

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar?

Yup, semua kolom terbaca dengan benar karena header dan delimiternya sudah bersesuaian

2. Filter halte kota Jakarta Pusat, berapa banyak halte?

Kurang lebih ada 9 halte

4. Exclude

```

jmmodule12 D select * exclude (lokasi_lat, lokasi_lon) from halte_busway limit 5;
  
```

id_halte varchar	nama_halte varchar	koridor_utama int32	...	alamat_lengkap varchar	kecamatan varchar	kota_administrasi varchar
H01	Blok M	1	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5 rows use .last to show entire result 10 columns (6 shown)

1. Berapa kolom yang ditampilkan?

10 kolom

2. Apakah kolom id_halte dan nama_halte masih ada?

Masih karena yang dihapus hanya lokasi_lat dan lokasi_lon

5. Timer

```
h_tujuan.nama_halte,  
COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah  
FROM tap_in_out_log t  
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte  
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte  
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte  
ORDER BY jumlah DESC;
```

nama_halte varchar	nama_halte varchar	jumlah int64
Harmoni	Pulo Gadung	1
Bundaran HI	Kota	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Manggarai	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Pasar Baru	Pluit	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Petamburan	Grogol 1	1
Monas	Lebak Bulus	1
Blok M	Tosari	1
Senen	Harmoni	1
Blok M	Harmoni	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Ancol	Bundaran HI	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Pluit	Pasar Baru	1
Ragunan	Blok M	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Kota	Tanjung Priok	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Matraman 1	Senen	1
Kota	Ancol	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1

30 rows 3 columns
Run Time (s): real 0.196 user 0.031250 sys 0.062500

1. Berapa lama eksekusi query (real time)
0.196 s
2. Apakah user time atau sys lebih tinggi?
User sys lebih tinggi dgn angka 0.062500

~~~~~ARIGATOU GOZAIMASU~~~~~